

Lista de Trabajos Fin de Máster propuestos

MÓDULO 1. MERCADO ENERGÉTICO

1. Centro de Datos y Sistema Eléctrico Español: integración eficiente.
2. Necesidades de flexibilidad de un sistema eléctrico descarbonizado
3. Escenarios de descarbonización del sector del transporte en España
4. Análisis de los procesos que permiten obtener hidrógeno renovable y simulación de su impacto en los mercados de electricidad.

MÓDULO 2. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

1. Almacenamiento electroquímico (baterías)
2. Baterías de segunda vida procedentes de vehículos eléctricos. Viabilidad técnico-económica según diferentes tipos de aplicaciones estacionarias

MÓDULO 3. RECURSOS RENOVABLES

1. Estudio de diferentes bases de datos satelitales de radiación solar. Análisis, verificación y comparación con datos reales
2. Estudio de servicios de alerta meteorológica mundial
3. Modelos pre-entrenados para la viabilidad del uso del suelo para desarrollo renovable

MÓDULO 4. ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA

1. Energía casi nula en edificio de del sector terciario
2. Energía positiva en edificio de vivienda social en Madrid
3. Solución híbrida Aerotermia con Fotovoltaica para edificios de viviendas
4. Diseño de la instalación solar térmica para un polideportivo

MÓDULO 5. SISTEMAS AUTÓNOMOS Y MICRORREDES

1. Estudio comparativo de dimensionado de sistemas fotovoltaicos aislados utilizando diferentes métodos y herramientas
2. Diseño y dimensionado de una instalación fotovoltaica aislada
3. Diseño de un sistema de generación 100% renovable para una población

MÓDULO 6. AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

1. Evaluación de las herramientas PVSyst y SAM para la simulación de una fachada ventilada fotovoltaica en el CIEMAT
2. Proyecto de instalación fotovoltaica en autoconsumo
3. Autoconsumo fotovoltaico en edificio residencial, comercial o industrial
4. Herramientas para el fomento de comunidades energéticas
5. Estudio y optimización de una instalación híbrida de autoconsumo (solar FV + baterías + bomba de calor) en el sector hotelero y de resorts
6. Diseño, análisis de la producción y rentabilidad de instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios

MÓDULO 7. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN Y EN LA INDUSTRIA

1. Sistema renovable para climatización de edificio y calentamiento de piscina con energía geotérmica: Dimensionamiento de campo de captación y sistema de producción. Posibilidades de hibridación y estudio de amortización.
2. Proyecto integración de geotermia en sistemas industriales, agrícolas y ganaderos

MÓDULO 8. PLANTAS FOTOVOLTAICAS

1. Proyecto de una planta fotovoltaica flotante en embalse.
2. Estudio de viabilidad y diseño de un sistema agrivoltaico en el mercado utility-scale español: comparativa con una solución convencional de planta solar fotovoltaica conectada a red, impactos sobre Yield, CAPEX y OPEX.
3. Diseño de una instalación solar agrovoltaica
4. Estudio del albedo en plantas autóctonas del mediterráneo y simulación en PVSyst de su uso en instalaciones fotovoltaicas con módulos bifaciales
5. Estudio de viabilidad de planta agrivoltaica con paneles bifaciales
6. Proyecto de planta fotovoltaica con paneles bifaciales

MÓDULO 9. PARQUES EÓLICOS TERRESTRES

1. Pendiente de definir. Se admiten propuestas previo acuerdo con el coordinador.

MÓDULO 10. EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE PARQUES EÓLICOS TERRESTRES

1. Estudio de viento e implantación preliminar de un parque eólico
2. Atlas eólico nacional/regional

MÓDULO 11. PARQUES EÓLICOS MARINOS

1. Proyecto de Parque Eólico Marino (Offshore)

MÓDULO 12. CENTRALES MINIHIDRÁULICAS Y ENERGÍAS MARINAS

1. Diseño de aprovechamiento hidroeléctrico. Viabilidad técnica y económica
2. Diseño de aprovechamiento hidroeléctrico
3. Diseño de aprovechamiento hidroeléctrico de aprovechamiento de caudales ecológicos
4. Diseño de una central de aprovechamiento de energía del oleaje mediante un convertidor de columna de agua oscilante onshore
5. Diseño un parque eólico offshore de 1.000 MW con plataformas tipo jacket y turbinas de 14 MW

MÓDULO 13. ENERGÍA TERMOSOLAR Y BIOENERGÍA

1. Estudio de dimensionado y análisis de producción de un sistema termosolar de foco lineal para alimentar un proceso industrial

MÓDULO 14. INTEGRACIÓN EN RED DE ENERGÍAS RENOVABLES

1. Integración en red de los parques eólicos y soluciones a cada tecnología
2. Integración del vehículo eléctrico en el sistema eléctrico y planificación energética en el horizonte 2030
3. Proyecto de Análisis del impacto en el mercado eléctrico de distintas soluciones de Smart Energy
4. Soluciones a la estabilidad de red a partir de la medida de la frecuencia del SEP
5. Evaluación de la calidad de red ante el aumento de la integración de energía solar fotovoltaica en redes urbanas de distribución de baja tensión
6. Evaluación de la mejora de la calidad de red: implementación de la función de protección ANSI 27Q (Protección contra subtensión/potencia reactiva)

MÓDULO 15. PLANTAS HÍBRIDAS Y DE ALMACENAMIENTO

1. Proyecto de una planta solar FV para la hibridación de un parque eólico existente
2. Análisis comparativo de herramientas adecuadas para el diseño de plantas híbridas.
3. Diseño de una instalación solar fotovoltaica hibridada con almacenamiento por baterías
4. Dimensionado y análisis de planta solar fotovoltaica con almacenamiento para servicios de red y venta de energía
5. Estudio comparativo en acoplamiento DC frente al acoplamiento AC en plantas solares fotovoltaicas "Utility Scale" con almacenamiento.
- 6.- Evaluación del potencial de plantas híbridas eólico-fotovoltaicas en España.

MÓDULO 16. TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO VERDE

1. Tecnologías 'Power-to-Gas' (PtG) para gestión de energía a gran escala: el caso del sistema eléctrico español
2. Dimensionamiento de instalación de hidrógeno verde para descarbonización de proceso industrial/región

3. Transporte del Hidrógeno a larga distancia. Comparativa de alternativas para un caso real.

MÓDULO 17. ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL TRANSPORTE

1. PFM sobre biocombustibles
2. Estudio comparativo de las características y adecuación de los parques de vehículos eléctricos y de infraestructura de carga pública en España
3. Power Bank o Participación del cliente a la flexibilidad
4. Infraestructura de recarga ultra rápida para vehículos eléctricos
5. Bolsines Case de una Electrolinera para recarga de vehículos eléctricos
6. Sistema Buffer. Almacenamiento "intermedio" para la recarga de VE
7. Virtual Power Plant Resource. Carga bidireccional V2G
8. Proyecto de Carsharing AutoSolar de vehículos eléctricos entre centros de trabajos para los empleados de Naturgy
9. H2V el Circulo perfecto.
10. Rentabilidad de la batería 2ª vida de vehículos eléctricos en una vivienda unifamiliar alimentada por paneles fotovoltaicos.

MÓDULO 18. SOSTENIBILIDAD DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

1. Diseño y análisis de sostenibilidad de distintas alternativas de implantación de energías renovables para el edificio de ETSIDI.
2. Análisis de la sostenibilidad con enfoque de ciclo de vida del sistema eléctrico español: pasado, presente y proyecciones de futuro.
3. Análisis de alternativa de descarbonización de proceso industrial.

MÓDULO 19. ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA

1. Estado y proyecciones del acceso a energía para cocinar a través de electricidad en países en desarrollo

Módulo 1. Mercado Energético

Coordinador: Antonio Canoyra 654314856
antonio.canoyra@upm.es

1. Centro de Datos y Sistema Eléctrico Español: integración eficiente.

Descripción: La digitalización de la economía está impulsando una rápida expansión de los centros de datos, infraestructuras críticas para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. Su crecimiento plantea un reto relevante para el sistema eléctrico español, especialmente por su elevada demanda de potencia, teórica baja flexibilidad del consumo, su perfil de demanda, etc.

En un contexto de transición energética hacia un mix mayoritariamente renovable, surge la necesidad de buscar soluciones para alimentar cargas intensivas y con menos flexibilidad (Teórica) que otras, como los centros de datos sin generar presión sobre las emisiones ni comprometer la seguridad de suministro. Este TFM se propone abordar esta cuestión desde una perspectiva práctica, analizando cómo integrar centros de datos en las redes eléctricas españolas —ya sea en transporte o distribución— de forma eficiente y sostenible. El trabajo se centrará en los siguientes bloques:

- Estudio detallado de los perfiles de consumo de centros de datos actuales y potenciales, incluyendo demanda base, picos, variabilidad y sensibilidad a interrupciones.
- Caracterización de las necesidades energéticas según el tipo y tamaño de centro de datos, y su compatibilidad con las capacidades de la red elegida (transporte o distribución).
- Identificación de las limitaciones más frecuentes en el acceso a la red, así como en el suministro eléctrico, tanto técnicas (potencia disponible, cortocircuito, estabilidad) como regulatorias (permisos, concursos, criterios de acceso).
- Análisis de las soluciones existentes desde el lado de la red, como refuerzos, esquemas de conexión, integración de almacenamiento o gestión de la demanda.
- Evaluación del margen de gestionabilidad de los centros de datos mediante tecnologías como baterías, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS), gestión de cargas no críticas, etc. Análisis de flexibilidad según el modo de operación del centro de datos.
- Propuesta o identificación de diseños energéticos óptimos para centros de datos que faciliten su integración en el sistema eléctrico, considerando tanto los aspectos internos al Datacenter como las posibilidades de conexión a la red.
- Reflexión sobre el mix energético español y sobre las redes acerca de cómo diseñar estrategias que permitan alimentar centros de datos con renovables sin comprometer la estabilidad del sistema ni aumentar las emisiones u otras demandas que tengas características similares

Tutor: Javier Rodriguez (vjavier.rodriguez@enel.com)

Número de TFMs: 1

Observaciones: El TFM aborda una necesidad real y creciente en el sector energético español. Su enfoque práctico y vinculado a la integración de renovables lo hace especialmente atractivo para estudiantes del máster en energías renovables, y su realización coincidirá con debates sectoriales sobre cómo adaptar el sistema eléctrico a nuevas demandas intensivas como los centros de datos.

2. Necesidades de flexibilidad de un sistema eléctrico descarbonizado

Descripción: El objetivo del TFM es analizar cómo sería la operación, en un horizonte anual, de un sistema eléctrico sin emisiones de carbono y, en particular, qué necesidades de flexibilidad tendría dicho sistema. Algunas de las preguntas que se intentarán contestar son:

- ¿Cuál es la mejor combinación de tecnologías (baterías, bombeo, hidrógeno ...) para suministrar la flexibilidad que el sistema necesite? ¿Qué papel juegan los vertidos renovables en este suministro de flexibilidad? ¿Cómo cambian los resultados a medida que cambian los costes de inversión de las tecnologías?
- ¿Cómo influye en las necesidades de flexibilidad el tipo de generación empleado? ¿Hace falta lo mismo si el sistema es predominantemente eólico que si es predominantemente solar?, ¿existe un mix óptimo? ¿Cuánta flexibilidad requiere la generación nuclear? Implicaciones para el diseño de mecanismos regulatorios.
- ¿Cuál es el papel de las interconexiones entre países en este problema? ¿Cambian sustancialmente las necesidades de flexibilidad si se tiene en cuenta un mercado mucho mayor (de tamaño europeo, por ejemplo)?

Para analizarlo, será necesario desarrollar un modelo sencillo de optimización y, a partir de este modelo, ir estudiando diferentes casos.

Tutor: Carlos Vázquez (UPM). vazquez.martinez@upm.es

Número de TFMs: 1

Observaciones: Es necesaria una cierta facilidad para desarrollar modelos informáticos.

3. Escenarios de descarbonización del sector del transporte en España

Descripción:

El objetivo del TFM es describir el consumo energético del sector del transporte en España y, a partir de ello, definir algunas posibles soluciones para su descarbonización. Los posibles pasos de este proceso pueden ser:

- El punto de partida son los datos publicados por el Ministerio de Transportes bajo el esquema Open Data. Se trata de una cantidad muy grande de datos que requieren un esfuerzo para su tratamiento, agrupación y para definir un caso resumido que se pueda manejar con facilidad.
- Identificar diferentes alternativas de transporte descarbonizado (vehículos eléctricos con baterías, trenes, biocombustibles, transporte público, vehículos de movilidad personal...), sus costes, y sus ventajas e inconvenientes.
- Definir varios escenarios futuros, en función de la evolución de las tecnologías y de la percepción social, y analizar las implicaciones de cada uno de ellos.

Tutor: Carlos Vázquez vazquez.martinez@upm.

Número de TFMs: El tutor solo dirigirá un TFM, que podrá ser el 2 o el 3.

Observaciones: Son necesarios conocimientos de Python para el tratamiento de los datos. Los escenarios se desarrollarán previsiblemente en excel.

4. Análisis de los procesos que permiten obtener hidrógeno renovable y simulación de su impacto en los mercados de electricidad.

Descripción: El proceso de transición energética impulsado por el incremento significativo en la producción de energías renovables plantea importantes desafíos para el mercado eléctrico. En algunos casos, como en el de la generación del hidrógeno verde o también llamado renovable se puede traducir en un aumento no contemplado de demanda para poder conseguir su producción con unos requerimientos de producción de H₂/consumo de electricidad dependientes de la energía renovable producida en cada periodo. Además de la demanda eléctrica, esta tecnología objeto de estudio en este trabajo, puede servir también como almacenamiento eléctrico, por tanto, entender el proceso en su conjunto y adelantar posibles patrones en su funcionamiento, puede permitir realizar una gestión eficiente de estos recursos, siendo fundamental para maximizar el uso de la energía de origen renovable en el sistema y, por tanto, conseguir el mejor coste para el consumidor final.

En la actualidad, OMIE dispone de un simulador del funcionamiento del mercado eléctrico que, ante distintos escenarios de producción y consumo, estima el comportamiento y evolución del mercado, los rangos de precios y los vertidos de energías renovables no aprovechadas. A su vez, el Ministerio de Transición Ecológica ha diseñado y aprobado la segunda versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2030), que detalla las tecnologías y capacidades que se prevé que entren en funcionamiento en los próximos años. Este trabajo pretende, tomando como referencia el PNIEC y los nuevos paquetes de ayudas otorgadas para el impulso de esta tecnología, evaluar, mediante la herramienta de simulación previamente indicada, el comportamiento de los procesos asociados a la generación de hidrógeno renovable a fin de determinar su funcionamiento óptimo en el mercado, respetando los requerimientos de utilización de energía renovable, tipo de consumo, posibilidad de almacenamiento intermedio del hidrógeno generado y precios. Para ello, se emplearán técnicas de análisis de datos y estudios de regresión para prever el impacto en el mercado de electricidad y en el porcentaje de energía renovable y precio asociado al hidrógeno producido.

Los resultados obtenidos permitirán formular recomendaciones para una integración optimizada de los procesos de producción del hidrógeno, la utilización de almacenamientos de electricidad y/o de hidrógeno en función del tipo de consumo servido (continuo, flexible). Las simulaciones incluirán la interacción y correlación con otras tecnologías existentes, tanto convencionales, como renovables, así como con soluciones flexibles como baterías, respuesta de la demanda y carga de vehículos eléctricos.

Tutores: Pedro Basagoiti (pbasagoiti@omie.es) / Sergio Muñoz (smunoz@omie.es). OMI POLO Español SA (OMIE).

Número de TFMs: 1

Observaciones: Conveniente conocimiento del lenguaje PYTHON y conocimiento avanzado de EXCEL.

Módulo 2. Almacenamiento de energía

Coordinador: Fernando Gutiérrez 910677720
fernando.gutierrez@upm.es

1. Almacenamiento electroquímico (baterías)

Descripción:

1. Puesta a punto de métodos de caracterización acelerada de baterías Li-ion y/o baterías de flujo.
2. Comparación de la respuesta dinámica de baterías Li-ion y baterías de flujo.
3. Evaluación de las prestaciones de baterías Li-ion en microrredes aisladas.

Número máx. de proyectos: 2

Observaciones: Disponibilidad para trabajos experimentales presenciales en laboratorios de I+D+i

Tutor principal: Jesús Palma (jesus.palma@imdea.org/ Unidad de electroquímica, IMDEA Energía)

2. Baterías de segunda vida procedentes de vehículos eléctricos. Viabilidad técnico-económica según diferentes tipos de aplicaciones estacionarias

Descripción: Considerando que el mercado de los vehículos eléctricos está llamado a crecer y crecer, los diferentes actores y agentes planean reutilizar baterías usadas de los vehículos eléctricos para almacenar energía de fuentes renovables o estabilizar la red eléctrica. Al 70% de su capacidad, es decir, en promedio durante ocho o diez años de uso, una batería ya no es adecuada para la electromovilidad. La batería representa alrededor del 30% del precio de un vehículo eléctrico. Una batería de segunda vida tiene aún entre un 50% y 80% de su estado de salud para aplicaciones de almacenamiento estacionario y una segunda vida útil de entre 8-15 años. Por tanto, alargar su vida útil puede no solamente reducir los costes de fabricación de nuevas baterías y mejorar el modelo económico de estos vehículos sino también hacerlos más atractivos además reducirá su impacto ambiental (tCO₂ eq./kWh). Se esperen poder lograr una reducción del CAPEX y OPEX entre un 35%-50% en los proyectos.

Objetivo: El objetivo del proyecto será de estudiar la viabilidad técnico-económica de las baterías usadas procedentes de vehículos eléctricos como soporte para diferentes tipos de escenarios y aplicaciones:

- Kit Solar de autoconsumo con batería 2ª vida de vehículos eléctricos en el sector terciario de edificaciones
- Kit Solar de autoconsumos con agrupamiento de baterías para el ensamblaje en un gran sistema de almacenamiento estacionario de respuesta rápida que acumula energía para la recarga de vehículos eléctricos.
- Kit Solar de autoconsumos con agrupamiento de baterías para el ensamblaje en un gran sistema de almacenamiento estacionario de respuesta rápida que acumula energía como sistema de soporte de una central eléctrica que suministra energía a una ciudad de 5.000 habitantes. La cual sería una alternativa más económica que una batería de potencia estacionaria y una aplicación más sostenible al extender la utilidad de las baterías de 2ª vida

Utilizar las baterías usadas de vehículos eléctricos para almacenar electricidad de fuente renovable solar destinada a las aplicaciones estacionarias para edificios, para recarga de vehículos eléctricos o como soporte para una central eléctrica. Debe en primer lugar permitir almacenar energía solar in situ, para en segundo lugar restituirla posteriormente en función de las necesidades energéticas del edificio. En vez de utilizar un parque solar restringido condicionando una explotación directa de la red mermando así su capacidad. El sistema puede organizar la carga de varias baterías de poca potencia sobre un largo periodo y dar así mayor

flexibilidad al parque. El sistema contribuirá así a la limitación de picos de consumos a la vez que ofrezca una solución óptima a los problemas ambientales preservando el valor de las baterías tanto como sea posible antes de reciclarlas definitivamente.

Número de proyectos: 1-2

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>)

Módulo 3. Recursos renovables

Coordinador: Julio Amador 910677536
julio.amador@upm.es

1. Estudio de diferentes bases de datos satelitales de radiación solar. Análisis, verificación y comparación con datos reales

Descripción: Trabajo análisis comparativo de bases de datos de radiación solar utilizadas en la industria fotovoltaica que se planifica en varias fases:

- Recopilar, organizar y analizar toda la información posible de sus características principales y de sus validaciones.
- Analizar y comparar la radiación global horizontal proporcionada por estas bases de datos con respecto a valores, recogidos en tierra en diferentes emplazamientos donde FRV, promotor y con propiedad de plantas fotovoltaicas, dispone de datos medidos.
- Comparativa entre modelos de difusa usados por PVsyst y modelos seleccionados por el estudiante para finalmente analizar cuál es el que se ajusta más a los emplazamientos seleccionados, por medio de datos recopilados por FRV en sus plantas fotovoltaicas.

Observaciones: Se aportarán los datos necesarios de radiación en los emplazamientos a estudio. Se debe tener conocimientos previos en Excel para un buen manejo de bases de datos.

Número de TFMs: 1

Tutores: Jorge López Galera (FRV) jorge.lopez@frv.com 600651346 y Julio Amador Guerra

2. Estudio de servicios de alerta meteorológica mundial

Descripción: Para la operación de un parque eólico o solar es de vital importancia disponer de información actualizada sobre las alertas meteorológicas caracterizadas (Earthquakes, Tropical ciclones, Floods, Droughts, Forest Fires) ubicadas geográficamente (coordenadas) a nivel mundial.

- Inventariar todos los servicios de alerta meteorológica disponibles.
- Analizar la información necesaria para hacer una primera caracterización de los servicios de alerta meteorológica.
- Caracterizar los servicios en base a criterios relevantes:
 - Ámbito geográfico de cobertura (global, región (UE, América del Sur, etc.), país ...)
 - Tipo de alertas consideradas.
 - Origen de la información proporcionada por el servicio en cuestión
 - Periodicidad de actualización de la información
 - Tipología de consumo de esta información (API, descarga de datos, etc.)
 - Coste del servicio (gratuito, suscripción, etc.)
- Analizar y comparar mismos datos de diferentes servicios clasificando si es posible su precisión y validez para la toma de decisiones.
- Identificación preliminar de las zonas del mundo más susceptibles a sufrir una alerta meteorológica grave.

Tutores: Marta Arias Álvarez marta.arias@edp.com

Número de TFMS: 1 TFM

Observaciones: Se debe tener conocimientos previos en GIS para un buen entendimiento de estos servicios.

3. Modelos pre-entrenados para la viabilidad del uso del suelo para desarrollo renovable

Descripción: Para la selección de la ubicación de un parque eólico o solar es de vital importancia disponer de información de las restricciones que afectan a la construcción. Los datos geoespaciales unidos a la inteligencia artificial (IA) permite determinar elementos clave (factores medioambientales y la planificación

urbana, respuesta ante catástrofes y congestión de la red eléctrica) para la clasificación de un suelo para desarrollo renovable.

- Inventariar y caracterizar todos los datos relevantes para el modelo
- Preparación y procesamiento de datos (acceso a datos satélite u otros datos relevantes, herramientas de descarga, procesamiento y etiquetado de los datos, etc)
- Segmentación de imágenes permitiendo ser exportada formatos geoespaciales estándar (GeoJSON, Shapefile, GeoPackage, GeoParquet).
- Modelo pre-entrenado para la clasificación de la viabilidad del uso del suelo para desarrollo renovable

Tutor: Marta Arias Álvarez marta.arias@edp.com

Número de TFMs: 1 TFM

Observaciones: Se debe tener conocimientos previos tanto en el aprendizaje automático (ML) como en los sistemas de información geográfica.

Módulo 4. Energías renovables térmicas de baja temperatura

Coordinadora: María Isabel de Andrés (91 06 77 602)

mariaisabel.deandres@upm.es

1. Energía casi nula en edificio de del sector terciario

Descripción: Calcular la carga y la demanda de ACS, calefacción y refrigeración en un edificio terciario aplicando una herramienta de análisis energético y diseñar una solución energética con la tecnología disponible en el mercado que permita un consumo energético casi nulo. Valoración económica de las soluciones.

Objetivos:

Tutor: Manuel Macías (manuel.macias@upm.es).

Número de TFM: 1-2

Observaciones:

2. Energía positiva en edificio de vivienda social en Madrid

Descripción: Diseño de un sistema energético para calefacción, refrigeración y ACS en un Proyecto de un edificio de viviendas en bloque de la EMV en Madrid que cumpla la exigencia de energía positiva. Estudio de la solución Aerotermia centralizada e individual.

Objetivos:

Tutor: Manuel Macías (manuel.macias@upm.es).

Número de TFM: 1-2

Observaciones:

3. Solución híbrida Aerotermia con Fotovoltaica para edificios de viviendas

Descripción: Proyectar una solución aerotermia-fotovoltaica en un edificio de viviendas de nueva construcción. Cálculo de la huella de carbono.

Objetivos:

Tutor: Manuel Macías (manuel.macias@upm.es).

Número de TFM: 1-2

Observaciones:

4. Diseño de la instalación solar térmica para un polideportivo

Descripción: Diseño y cálculo de la instalación necesaria para abastecer de ACS un polideportivo, obteniendo los ahorros de energía establecidos en el CTE-HE4 con costes mínimos de implantación. Se estudiarán diferentes soluciones según los tipos y modelos de paneles solares térmicos de mercado.

Objetivos:

Tutor: Juan Francisco López- Peón (juanfrancisco.lopez@upm.es).

Número de TFM: 1-2

Observaciones:

Módulo 5. Sistemas autónomos y microrredes

Coordinador: Carmelo Carrero 910677551
carmelo.carrero@upm.es

1. Estudio comparativo de dimensionado de sistemas fotovoltaicos aislados utilizando diferentes métodos y herramientas

Descripción: Mediante el empleo de diferentes procedimientos y programas informáticos se dimensionarán casos típicos de sistemas fotovoltaicos aislados. Los resultados que aporten las distintas herramientas se compararán entre sí y respecto a los obtenidos mediante un estudio analítico convencional.

Objetivos:

- 1.- Valorar los resultados obtenidos que aportan diferentes programas y métodos.
- 2.- Conocer y utilizar algunos de los softwares más populares de dimensionado FV.

Tutor: Carmelo Carrero López/Luís Dávila Gómez.

Número de Trabajos: 2

Información relevante: Previo acuerdo, pueden plantearse otras opciones para realizar este TFM.

2. Diseño y dimensionado de una instalación fotovoltaica aislada

Descripción: Se trata de desarrollar una solución y realizar su valoración técnica y económica para alimentar una instalación aislada mediante un sistema fotovoltaico con acumulación. También pueden incluirse en el diseño otras fuentes de energía (eólica, hidráulica, generadores de apoyo o auxiliares, etc.).

Objetivos:

- 1.- Estudiar diferentes soluciones que permitan optimizar el diseño de la instalación.
- 2.- Dimensionar, elegir y valorar los equipos y las actividades o trabajos a desarrollar.

Tutor: Luís Dávila Gómez/Carmelo Carrero López.

Número de Trabajos: 2

3. Diseño de un sistema de generación 100% renovable para una población

Descripción: El objetivo principal es desarrollar el diseño del sistema de generación, integrado por fuentes renovables, capaz de alcanzar abastecer toda la energía de una cierta población o área geográfica. El TFM abarcará la caracterización de los consumos, la evaluación de los recursos renovables de la zona y el dimensionado y selección de los distintos componentes, así como un análisis económico.

Objetivos:

- 1.- Estudiar las soluciones que permitan convertir un sistema energético en 100% renovable.
- 2.- Dimensionar, elegir y valorar los equipos y las actividades o trabajos a desarrollar.

Tutor: Luís Arribas.

Número de Trabajos: 2

Módulo 6. Autoconsumo Fotovoltaico

Coordinador: Julio Amador 910677536

julio.amador@upm.es

1. Evaluación de las herramientas PVSyst y SAM para la simulación de una fachada ventilada fotovoltaica en el CIEMAT

Descripción: El objetivo del trabajo es realizar la simulación de la generación fotovoltaica de una instalación BIPV en el CIEMAT, mediante la utilización de dos herramientas que son de uso habitual para sistemas fotovoltaicos, pero que no son específicas para sistemas BIPV. Los resultados de las simulaciones con SAM y PVSyst se compararán con los datos experimentales de la instalación de al menos un año completo.

Tutora: Nuria Martín Chivelet (Unidad de Energía Fotovoltaica, CIEMAT) nuria.martin@ciemat.es 913466315

2. Proyecto de instalación fotovoltaica en autoconsumo

Descripción: Proyecto que deberá incluir: Memoria, Estudios de Viabilidad, Cálculos, Planos, Pliego de Condiciones, Tramitaciones y Presupuesto. Entre otras, las tareas principales del trabajo serán: Dimensionado y diferentes cálculos de la Instalación, principalmente de producción y eléctricos. Selección de tipo de panel, inversor y estructura. Parte de Obra Civil sólo descriptiva. Estudio de las posibilidades según normativa. Estudio de viabilidad y de casación entre Generación y Consumo, así como posibilidades y viabilidad de venta de excedentes de energía. Establecimiento de tramitaciones y pipeline de las mismas.

Tutor: Luis Enrique Méndez

Observaciones: El estudiante podrá elegir entre una industria, edificio de oficinas o consumo que estime oportuno. Preferentemente con contrato de suministro en MT. Si no lo aporta, le será propuesto por el tutor. Preferentemente la instalación deberá estar situada en España. En caso de elegir otra ubicación, el país en cuestión deberá contar con normativa al respecto. El número de TFM que se pueden dirigir con esta temática es 1.

3. Autoconsumo fotovoltaico en edificio residencial, comercial o industrial

Descripción: Estudio de la solución óptima para la integración de energía solar fotovoltaica en un edificio, considerando las distintas posibilidades de integración arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos y las distintas tecnologías existentes en el mercado. Sobre la solución óptima se desarrollará el proyecto completo de ingeniería o, de forma alternativa, un estudio de distintas soluciones, analizando para cada una de ellas, el grado de integración, la energía producida, el grado de autoconsumo y la rentabilidad económica.

Tutor: Julio Amador

Observaciones: El edificio objeto del proyecto puede ser propuesto por el estudiante. Para un diseño óptimo y poder determinar el grado de autoconsumo es necesario disponer del perfil horario de consumo. Este TFM puede ser continuación del caso práctico desarrollado en el módulo 6 Autoconsumo Fotovoltaico.

4. Herramientas para el fomento de comunidades energéticas

Descripción: Este estudio se enmarca en un proyecto global de análisis del potencial energético solar por edificios, focalizándose en su aplicación a comunidades energéticas fotovoltaicas. El proyecto aplicará el

modelo gSolarRoof <https://gsolarroof.eu/que-hacemos/> para la evaluación del potencial de todos los edificios que compondrían la comunidad. Este modelo, basado en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, es capaz de estimar la superficie disponible para aprovechamiento solar en tejados con una resolución muy alta. El estudiante realizará una revisión crítica de los distintos modelos y herramientas que se están utilizando en la actualidad para evaluar el potencial de generación solar en edificios, así como las ventajas que pueda aportar a la hora de su aplicación en el ámbito de las comunidades energéticas, proponiendo las adaptaciones necesarias para este fin.

Tutor: Javier Dominguez (CIEMAT) javier.dominguez@ciemat.es 686491354

5. Estudio y optimización de una instalación híbrida de autoconsumo (solar FV + baterías + bomba de calor) en el sector hotelero y de resorts

Descripción: Se trata de analizar y optimizar el diseño de un sistema híbrido compuesto por: Solar FV + Baterías + Bomba de calor, para el abastecimiento de energía eléctrica y térmica a un complejo turístico. El punto de partida serán los perfiles de consumo térmico y eléctrico del establecimiento junto con las condiciones climáticas del emplazamiento. Se realizará un estudio económico del sistema energético implementado.

Tutores: Hussein Zeaiter Zeaiter (UPM) y Hugo Cagigas Matanzas (HMH SOLAR)

Observaciones: Número de proyectos con esta temática: 1. Se manejarán 4 herramientas de análisis: GeoT*SOL, PVsyst, HOMER y HMH-SPV

6. Diseño, análisis de la producción y rentabilidad de instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios

Descripción: Analizar la integración de instalaciones fotovoltaicas en edificios (BIPV) desde el punto de vista del diseño personalizado del vidrio fotovoltaico para la incorporación en el proyecto, valorar el sistema de anclaje y fijación y finalmente analizar la producción y estudiar la rentabilidad del proceso. Valorar las integraciones fotovoltaicas en la edificación (BIPV) teniendo en cuenta las complejas zonas de integración impuestas por la arquitectura del edificio y como esta pérdida de producción se compensa en la rentabilidad con otros valores aportados y el propio coste del elemento envolvente de la construcción.

Tutor: Alfonso Sanchidrián Pose asanchidrian@onyxsolar.com 920210050 Ext.1130, ONYXSOLAR ENERGY

Módulo 7. Eficiencia energética en la edificación y en la industria

Coordinador: Juan Antonio de Isabel 912 686 626

juan.isabel@geoter.es

1. Sistema renovable para climatización de edificio y calentamiento de piscina con energía geotérmica: Dimensionamiento de campo de captación y sistema de producción. Posibilidades de hibridación y estudio de amortización.

Descripción: El objetivo de este trabajo es la realización de un proyecto de instalación geotérmica completa destinada a calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscina de una edificación, para lo cual se llevarán a cabo estudios del dimensionamiento del campo de captación geotérmico, sala de producción y sistema de distribución, así como posibilidades de hibridación con otras tecnologías y el impacto ambiental que la instalación supone respecto a otras tipologías con energías no renovables, así como estudio de amortización respecto a otro sistema energético.

Objetivos del trabajo:

- Desarrollo de un proyecto real de un edificio sostenible con piscina alimentado por energía geotérmica, evaluación de posibilidades de hibridación, estudio de amortización y análisis de impacto ambiental.
- Estudio de posibilidades de generación energética para climatización y producción de ACS y análisis del recurso geotérmico.
- Análisis de demandas y cargas del edificio y de la piscina. Dimensionamiento del intercambiador de calor y planteamiento de sistema de generación energético. Posibilidad de uso de refrigerantes naturales.
- Análisis de posibilidades de hibridación con otras tecnologías para optimización de los sistemas renovables.
- Sistema de distribución energético y sistema de control.
- Presupuesto y estudio de amortización respecto a otras tipologías que incluyan sistemas no renovables.

Número de TFM: 1

Tutor: María Romero López (maria.romero@geoter.es)

2. Proyecto integración de geotermia en sistemas industriales, agrícolas y ganaderos

Descripción: El objetivo es la realización de un proyecto que permita estudiar la geotermia como fuente de producción térmica (que puede ser combinada con otras energías renovables o convencionales) para calentamiento o enfriamiento de agua para sistemas industriales, agrícolas o ganaderos. Para el completo abastecimiento térmico y eléctrico se estudiará la integración de otras energías renovables locales que permitan una instalación autónoma y sostenible. Se incluirá su control digital y remoto para gestionar y monitorizar los consumos eléctricos y térmicos.

Objetivo industria del futuro:

- Desarrollo de un proyecto real sobre la base de industria autosostenible energéticamente en cuanto a producción energética. Combinación de diferentes elementos de producción térmica y eléctrica. Se destacará el estudio de bombas de calor geotérmicas eléctricas y bombas de calor a biogás y su comparativa.

- Estudio de las posibilidades de interrelación entre los diferentes elementos de producción y los consumidores que conforman instalaciones industriales, agrícolas o ganaderas y que pueden ser controlados de forma autónoma.
- Análisis de producción y demandas. Dimensionamiento y planteamiento del sistema de generación energético.
- Sistemas de control y gestión remota de los elementos de la instalación para intervención sobre parámetros de funcionamiento, accionamiento remoto de consumidores, conocimiento de estado de instalación y actuación en caso de averías.
- Control de la evolución de los rendimientos y consumos de los distintos sistemas productores para el análisis a lo largo de su vida útil.
- Inversión y amortización

Número de TFMs: 1

Tutor: Héctor Cano Esteban (hector.cano@geoter.es)

Módulo 8. Plantas Fotovoltaicas

Coordinador: Hussein Zeaiter 609276137
hzeaiter@hmhsolar.com

1. Proyecto de una planta fotovoltaica flotante en embalse.

Descripción: El proyecto se realizará utilizando el software PVSyst para el dimensionado y estimación de producción. Se analizarán distintas soluciones técnicas existentes en el mercado y se realizará un diseño básico de toda la instalación: flotadores, paneles, soportes, inversores, cables de evacuación, etc. Opcionalmente se hará un análisis comparativo de la producción de una planta FV flotante con una planta FV convencional en suelo y de los principales factores distintivos. Finalmente se llevará a cabo un estudio de viabilidad económica.

Número deTFMs: 1

Tutores: Luis Martín Blázquez (IBERDROLA)

2. Estudio de viabilidad y diseño de un sistema agrivoltaico en el mercado utility-scale español: comparativa con una solución convencional de planta solar fotovoltaica conectada a red, impactos sobre Yield, CAPEX y OPEX.

Descripción: Puntos a tratar: Estado del arte de las plantas agrivoltaicas y antecedentes de dichas soluciones en el mercado. Datos de partida del proyecto: tipología de terreno para implementar cultivos, análisis de pendientes para estudiar la solución de estructura solar a implementar, etc. Valorar las posibles soluciones a nivel de elección de equipos principales compatibles con el sistema agrivoltaico. Desarrollo de la ingeniería básica de la solución. Análisis de la viabilidad del sistema agrivoltaico para el mercado español a través del cálculo de LCOE y el impacto de la misma en parámetros energéticos y económicos: Yield, CAPEX y OPEX; respecto a una solución convencional de planta solar fotovoltaica conectada a red.

Observaciones: El emplazamiento puede ser objeto de propuesta por parte de X-Elio o por parte del estudiante. Opcionalmente se puede valorar realizar el TFM en el contexto de una práctica curricular/extracurricular en el departamento de ingeniería. En este caso el perfil más adecuado sería ingeniería industrial/eléctrica/energética.

Número de TFM: 1

Tutor externo: Luigi Matichicchia (X-ELIO) **Tutor interno:** Julio Amador Guerra (UPM)

3. Diseño de una instalación solar agrovoltaica

Descripción: Se propone un trabajo con un título general para poder adaptarlo según la persona que quiera llevarlo a cabo. Una posible opción a estudiar es la elección de cultivos compatibles con el sombreado de los seguidores solares y el diseño de la instalación fotovoltaica teniendo en cuenta sombreados de los cultivos, espacios a respetar para permitir la operación de la fotovoltaica y los cultivos sin influir negativamente en ninguno de estos. Otra opción sería el estudio en menos detalle del diseño de la instalación y realización de un estudio financiero teniendo en cuenta el aprovechamiento del cultivo en más detalle. Se queda abierto a otras opciones a hablar con el/la estudiante.

Observaciones: No se vincula esta propuesta a prácticas

Tutor: Jorge Pablo Muñiz Miguel 637845180 jorgepablomm@gmail.com Sun Capital Development Partners

Número de TFM: 1

4. Estudio del albedo en plantas autóctonas del mediterráneo y simulación en PVSyst de su uso en instalaciones fotovoltaicas con módulos bifaciales

Descripción: El TFM que se plantea consiste en un estudio breve de plantas autóctonas mediterráneas de cuidados fáciles y que puedan favorecer el albedo del suelo (ej: hojas blancas). Una vez hecha una selección se instalarían estas plantas en una instalación fotovoltaica existente o en un banco de pruebas para hacer mediciones de albedo y/o generación fotovoltaica y posteriormente simular los resultados obtenidos en PVSyst para estudiar el posible interés. El objetivo del estudio es buscar estrategias para aumentar la generación de instalaciones fotovoltaicas con estructuras de seguimiento y módulos bifaciales mediante un aumento de la irradiación reflejada en el suelo (albedo) a la vez que se promueve el uso de espacios vegetales y flora local en este tipo de instalaciones.

Tutor externo: Jorge Pablo Muñiz Miguel (SUNCAP)

Tutor interno: Julio Amador Guerra (UPM)

Número de TFM: 1

5. Estudio de viabilidad de planta agrivoltaica con paneles bifaciales

Descripción: El proyecto consistirá en un análisis de estado del mercado de plantas agrivoltaicas seleccionando una o varias opciones de diseños con paneles bifaciales y con estructuras adecuadas para la agrivoltaica así como los cultivos que coexistirán con la planta.

Se planteará un diseño de las distintas alternativas de diseño de planta elegidas en el estudio de mercado, utilizando el software PVSyst para el dimensionado y estimación de producción. Se hará un análisis comparativo de la producción de una planta agrivoltaica con una planta FV convencional en suelo, identificando los principales factores diferenciales. Finalmente se llevará a cabo un estudio de viabilidad económica.

Número de TFM: 1

Tutores: Luis Martín Blázquez (IBERDROLA)

6. Proyecto de planta fotovoltaica con paneles bifaciales

Descripción: El TFM se desarrollará persiguiendo los siguientes objetivos:

- Analizar las diferencias constructivas y operativas de los paneles solares bifaciales con los convencionales.
- Evaluar los principales parámetros de diseño de planta fotovoltaica que influyen en los bifaciales y determinar los valores óptimos de diseño.
- Evaluación energética de producción de planta con paneles bifaciales.
- Análisis económico del proyecto con paneles bifaciales en comparación con el proyecto con otro tipo de paneles.

Observaciones: Se realizará el proyecto a partir de datos reales de productos existentes en el mercado y de un emplazamiento de proyecto a determinar. Esta tecnología es reciente en el mercado y se considera innovadora en el mercado. Se utilizarán bases de datos para determinar los datos meteorológicos propios del sitio, especialmente radiación, temperatura y albedo. Se evaluarán diversos parámetros de diseño del proyecto para determinar el diseño óptimo técnico y económico, profundizando en el estudio de sensibilidad sobre la producción y el coste de aquellos que tienen mayor influencia. Se utilizará la herramienta de diseño de plantas solares fotovoltaicas PVSyst y Excel para los estudios económicos. Se podrá profundizar o prescindir de algún aspecto dependiendo de los intereses de quién realice el proyecto.

Tutores: Luis Martín Blázquez (IBERDROLA)

Número de proyectos: 1-2

Módulo 9. Parques eólicos terrestres

Coordinador: Carlos Veganzones 910676982
carlos.veganzones@upm.es

- 1. Pendiente de definir. Se admiten propuestas previo acuerdo con el coordinador.**

Módulo 10. Evaluación energética de parques eólicos terrestres

Coordinador: Jon López de Maturana
jonlopezdematurana@gmail.com

1. Estudio de viento e implantación preliminar de un parque eólico

Descripción: El alumno estudiará si un emplazamiento concreto es viable energéticamente y diseñará la implantación de los aerogeneradores de un parque. Para ello deberá llevar a cabo:

- Recogida de datos: viento, condiciones climáticas, orografía, aerogeneradores...
- Tratamiento de los datos
- Estimación del viento: orografía, rugosidad, obstáculos
- Estudio estadístico
- Elección de la disposición y tipo de aerogenerador
- Cálculo de estelas
- Comparación de resultados
- Determinación y diseño del sistema eléctrico

Observaciones: Programas a utilizar. Orografía: WASP y UPMORO, Estelas: WASP y UPMPARK.

Número de TFMs: 1

Tutores: Emilio Migoya y Julio Amador

2. Atlas eólico nacional/regional

Descripción: El alumno estudiará una región amplia donde analizar las zonas buenas y malas con vista a generar un atlas eólico regional y calcular el potencial eólico:

- Recogida de datos: viento, condiciones climáticas, orografía, aerogeneradores...
- Tratamiento de los datos
- Estimación del viento: orografía, rugosidad, obstáculos
- Estudio estadístico
- Cálculo del potencial eólico
- Comparación de resultados

Observaciones: Programas a utilizar. Orografía: Global Mapper y WASP, Estelas: WASP y UPMPARK.

Número de TFMs: 1

Tutor: Emilio Migoya

Módulo 11. Parques eólicos marinos

Coordinador: Roberto Veguillas
roberto.veguillas@gmail.com

1. Proyecto de Parque Eólico Marino (Offshore)

Descripción: En este TFM, y siempre sujeto a disponibilidad de información pública o la realización de prácticas o trabajo laboral en relación a los parques eólicos marinos, se posibilita que el alumno proponga un TFM relacionado con esta temática según sus intereses formativos y de realización del TFM dentro del master. La temática puede incluir aspectos como:

- Cálculo energético
- Sistema eléctrico
- Cimentaciones marinas o plataformas flotantes.
- Instalación y/o O&M

Ser destaca que si el alumno decidiera realizar el TFM en este ámbito del estudio de un parque offshore, por su complejidad, en primer lugar se valoraría los conocimientos previos del alumno en este campo, y el alcance y profundidad del proyecto para valorar la dedicación para su realización, dado que la tecnología eólica offshore es muy compleja y novedosa, y no se dispone fácilmente de información pública y accesible para realizarlo correctamente.

Número de TFMs: 1 o 2 según disponibilidad de información.

Tutor: Roberto Veguillas (IGNIS)

Módulo 12. Centrales minihidráulicas y energías marinas

Coordinadores: Teodoro Adrada 910677546
t.adrada@upm.es

1. Diseño de aprovechamiento hidroeléctrico. Viabilidad técnica y económica

Descripción: Estudio de viabilidad técnico – económica de una central mini hidráulica tipo fluyente, situada en el curso medio de un río y sin canal de derivación.

Tutores: Teodoro Adrada

Número de TFMs: 1

Observaciones: El emplazamiento se seleccionará de acuerdo con los tutores.

2. Diseño de aprovechamiento hidroeléctrico

Descripción: Diseñar un aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa o de derivación, incluyendo el estudio energético, de rentabilidad y ambiental.

Tutor: Luis Leal Leal

Número de TFMs: 1

Observaciones: El emplazamiento se seleccionará de acuerdo con el tutor.

3. Diseño de aprovechamiento hidroeléctrico de aprovechamiento de caudales ecológicos

Descripción: Diseñar un aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa o de derivación para el aprovechamiento de los caudales ecológicos, incluyendo el estudio energético, de rentabilidad y ambiental.

Tutor: Fernando Perán Montero

Número de TFMs: 1

Observaciones: El emplazamiento se seleccionará de acuerdo con el tutor.

4. Diseño de una central de aprovechamiento de energía del oleaje mediante un convertidor de columna de agua oscilante onshore

Descripción: Diseñar la puesta en funcionamiento de una central de energía del oleaje mediante un convertidor de columna de agua oscilante, incluyendo el estudio energético, de rentabilidad y ambiental.

Tutor: Teodoro Adrada Guerra

Número de TFMs: 1

Observaciones: El emplazamiento se seleccionará de acuerdo con el tutor

5. Diseño un parque eólico offshore de 1.000 MW con plataformas tipo jacket y turbinas de 14 MW

Descripción: Estudio energético y de viabilidad técnica y económica de un parque eólico en aguas poco profundas.

Tutor: David Díaz Gutiérrez

Número de TFMs: 1

Observaciones: El emplazamiento será preferentemente en la costa española

Módulo 13. Energía termosolar y bioenergía

Coordinador: Mathieu Legrand 910677679

mathieu.legrand@upm.es

1. Estudio de dimensionado y análisis de producción de un sistema termosolar de foco lineal para alimentar un proceso industrial

Descripción:

Estudio de dimensionado y análisis de producción de un sistema solar (campo solar + almacenamiento térmico) con captadores cilindro-parabólicos para alimentar térmicamente a un proceso industrial que necesite una elevada cantidad de energía térmica en el rango de temperaturas: 125°C- 350°C

Observaciones:

Tutores: Mathieu Legrand, mathieu.legrand@upm.es, 91 06 77679, UPM

Número de TFMs: 1

Módulo 14. Integración en red de energías renovables

Coordinador: Ricardo Granizo 910677548
ricardo.granizo@upm.es

1. Integración en red de los parques eólicos y soluciones a cada tecnología

Descripción: Explicar la problemática actual de la dificultad de integrar los parques eólicos en el sistema eléctrico. Definir la Normativa vigente en lo referente a la integración de los parques en el sistema y sus obligaciones. Estudiar el comportamiento de las distintas tecnologías de aerogeneradores ante perturbaciones eléctricas (hueco de tensión) y su problema de estabilidad en la red (P/Q).

Número de TFMs: 1

Observaciones: Se estudiarán los distintos tipos de tecnologías de aerogeneradores (velocidad fija, velocidad variable, doblemente alimentado, generador síncrono) y su comportamiento ante una perturbación (hueco eléctrico), luego se establecerá la solución a convenir y las distintos FACTS existentes, además se estudiarán los diversos sistemas de regulación de P y Q y su funcionamiento para cada tecnología.

Tutor: Pablo Montoro (Naturgy) pmontoro@naturgy.com

2. Integración del vehículo eléctrico en el sistema eléctrico y planificación energética en el horizonte 2030

Descripción: Previsión del mix de generación en España en el horizonte 2030, según la planificación energética del Ministerio, papel de las energías renovables en este horizonte y previsión de demanda por vehículo eléctrico. Planificación de la demanda eléctrica y su cobertura.

Estado del arte de las distintas tecnologías de vehículos eléctricos, así como las baterías existentes y vehículos eléctricos en el mercado y su autonomía.

Definir los tipos de recarga existentes así como demostrar la viabilidad en el sistema eléctrico.

Una vez establecido la demanda del vehículo eléctrico y se estudiará el nuevo mix resultante de generación, demostrando si el sistema estaría preparado o no para cubrir esta nueva demanda, se detallará el mix de generación resultante en el sistema y el papel que jugarían las renovables ante esta nueva demanda en el sistema.

Número de TFMs: 1

Observaciones: Para la planificación de la demanda eléctrica se estudiarán los distintos escenarios de hidraulicidad y eolicidad. Se estudiarán los 3 o 4 días tipos y más significativos con datos reales para establecer una mejores conclusiones. Los días tipo serán días de demanda muy elevada, días de demanda muy baja y días con una alta penetración eólica. Se dibujaran gráficas de estos días con los resultados obtenidos, dibujando el perfil de la demanda, desglosando cada tecnología y explicando el efecto de las energías renovables a la hora de cubrir la demanda.

Tutor: Pablo Montoro (Naturgy) pmontoro@naturgy.com

3. Proyecto de Análisis del impacto en el mercado eléctrico de distintas soluciones de Smart Energy

Descripción: El TFM se desarrollará persiguiendo los siguientes objetivos:

- Analizar el impacto de distintos modelos de negocio de Smart Energy (vehículo eléctrico, gestión activa de la demanda, generación distribuida, almacenamiento...) en el mercado eléctrico, realizando

un análisis teórico del estado del arte y sus modelos de negocio, tanto en España como en el resto del mundo.

- Evaluar los principales parámetros de estos modelos de negocio que afectan a la demanda de electricidad y a su precio, evaluando su posible impacto a futuro en el mercado español en base a valores históricos del mercado eléctrico (volumen de energía y precio). Simulación de escenarios posibles en base a valores históricos.
- Análisis coste-beneficio de cada modelo de negocio analizado.

Número de TFMs: 1

Observaciones: Para la realización de este proyecto, se requiere conocimiento avanzado de Excel para la simulación de diferentes escenarios del mercado eléctrico en base a valores históricos (8760 precios horarios cada año, para distintos volúmenes de energía. El conocimiento de mercados eléctricos será un facilitador del trabajo y permitirá realizar un proyecto de mayor nivel e innovación. Esta propuesta de proyecto es de nueva creación, y no se ha realizado con anterioridad, por lo que hay un grado importante de indefinición en el alcance y los posibles resultados del mismo. Es necesario que se realice por un/a alumno/a con tiempo suficiente para realizar un buen trabajo de investigación en los posibles modelos de negocio de Smart Energy, su potencial de aplicación en España, y el trabajo de simulación de escenarios de energía/precio que estos modelos de negocio pudieran generar en el mercado eléctrico español.

Tutor: Roberto Veguillas (IGNIS)

4. Soluciones a la estabilidad de red a partir de la medida de la frecuencia del SEP

Descripción: Explicar la problemática actual de la dificultad de mantener la frecuencia de red del SEP en valores óptimos en el marco actual de gran integración de energías renovables. Análisis y revisión de los principales colapsos de tensión y frecuencia del SEP en Europa en los últimos años. Proponer soluciones de análisis de la frecuencia de red para aumentar la estabilidad de red.

TFMs: 2

Observaciones: Se modelará con software de análisis de redes una red de un SEP que permita evaluar la problemática de la estabilidad de la frecuencia de red, obteniendo resultados y aportando posibles soluciones.

Tutor: Ricardo Granizo Arrabé ricardo.granizo@upm.es

5. Evaluación de la calidad de red ante el aumento de la integración de energía solar fotovoltaica en redes urbanas de distribución de baja tensión

Descripción: Explicar la Normativa actual de calidad de red y la problemática actual de la dificultad de integrar energía solar fotovoltaica en redes urbanas existentes. Se realizarán medidas de calidad de red en la ETSIDI en diferentes fechas y puntos de medida a lo largo del curso académico para tener una base de datos a analizar y poder incluir su análisis en el TFM para dar visualización a las dificultades que presentan las redes de baja tensión con integración de energía solar fotovoltaica desde el punto de vista de calidad de red al tener medidas de tensiones e intensidades fuera de rango, niveles de armónicos e interarmónicos, armónicos en el rango de frecuencias 2-9 kHz, flicker, desequilibrios y valores de las componentes de secuencia, etc.

TFMs: 2

Observaciones: La realización práctica de las medidas descritas de calidad de red en la ETSIDI está condicionada a la adquisición de al menos un analizador de calidad de red de clase A.

Tutor: Ricardo Granizo Arrabé ricardo.granizo@upm.es

6. Evaluación de la mejora de la calidad de red: implementación de la función de protección ANSI 27Q (Protección contra subtensión/potencia reactiva)

Descripción: Estudio teórico/práctico de la función de protección ANSI 27Q para analizar su eficacia en la mejora de la calidad de red. Se desarrollará un modelo en DIGSilent que permita analizar la operatividad de la protección para mejorar la calidad del suministro eléctrico. Se dispone de un relé de protección de última generación que permite hacer pruebas y registrar las caídas de tensión y cambios en los flujos de potencia reactiva. Con estos datos se analiza la idoneidad de la protección para mejorar la estabilidad del Sistema Eléctrico de Potencia.

TFMs: 2

Observaciones:

- la realización práctica de las medidas descritas de calidad de red en la ETSIDI está condicionada a la disponibilidad de los laboratorios de la ETSIDI para realizar la parte práctica.
- Se cuenta con una sala de ordenadores equipada con el software DigSilent para realizar las simulaciones necesarias.

Tutor: Ricardo Granizo Arrabé ricardo.granizo@upm.es

Coordinador: Luis Arribas

lm.arribas@ciemat.es

1. Proyecto de una planta solar FV para la hibridación de un parque eólico existente

Descripción: El proyecto se desarrollará con los siguientes objetivos:

- Analizar las ventajas e inconvenientes constructivos y operativos de las plantas híbridas con respecto a las de una única tecnología (estado del arte y análisis teórico).
- Evaluar los principales parámetros de diseño de estas plantas, y determinar los factores óptimos de diseño.
- Evaluación energética de producción de una planta híbrida, calculando la producción eólica, la solar, e hibridando ambas producciones de la forma óptima para una capacidad de conexión a red determinada.
- Análisis económico del proyecto, calculando la rentabilidad esperada, incluyendo la opción de venta a mercado (merchant).

Observaciones: Se realizará el proyecto a partir de datos de fabricantes existentes en el mercado y de un emplazamiento de proyecto a determinar, estimando según valores de referencia los factores no disponibles en base a datos reales. Las instalaciones híbridas son de reciente desarrollo en el mercado, y se consideran innovadoras y con muchas ventajas en cuanto a su rentabilidad económica y el despacho de energía, ya que permiten la generación prácticamente durante las 24 horas del día. Se utilizarán bases de datos para determinar los datos meteorológicos propios del sitio, o una torre meteorológica de referencia para el caso eólico. Se evaluarán diversos parámetros de diseño del proyecto para determinar el diseño óptimo técnico y económico, profundizando en el estudio de sensibilidad sobre la producción y el coste de aquellos que tienen mayor influencia. Se utilizará la herramienta de diseño de plantas solares fotovoltaicas PVSyst, la herramienta de producción eólica utilizada en el máster, y Excel para los estudios económicos.

En el caso de interés del alumno, y con el esfuerzo adicional que ello supone, se valorará incluir en la planta híbrida la posibilidad de instalar capacidad de almacenamiento en baterías, para mejorar el control del despacho de la producción, y la prestación de servicios complementarios al sistema eléctrico.

Tutor: Luis Martín Blázquez (IBERDROLA)

Número de TFMs: 1

2. Análisis comparativo de herramientas adecuadas para el diseño de plantas híbridas.

Descripción: Existen herramientas en el mercado para el diseño de plantas híbridas, como las que se presentan a lo largo del máster ERMA, aunque tampoco es raro que las empresas desarrollen sus propias herramientas siendo en general más sencillas (basadas muchas veces en hojas de cálculo). El análisis comparativo que se propone permitirá al alumno una mayor profundización en el manejo de algunas de las principales herramientas de diseño empleadas en el sector renovable (como WindPRO, SAM, HOMER Pro), así como la soltura en los principales conceptos implicados en el diseño. Además, se contempla también el manejo de herramientas abiertas, como HOPP o HyDesign, que abrirán más las capacidades del alumno para incluir sus propias modificaciones en el software, tal y como las empresas demandan actualmente.

Se reproducirá, en la medida de lo posible, un caso real de diseño (que puede ser propuesto por el alumno), con el fin de aplicar una metodología de diseño de Planta Híbrida eólico – FV (con posibilidad de incorporar almacenamiento). El trabajo consistirá en la elaboración de la memoria técnico-económica que acompañará al análisis comparativo de los resultados del diseño utilizando diferentes herramientas. A modo orientativo, se incluyen los siguientes puntos:

- Descripción del emplazamiento.
- Descripción general del proyecto. Si los hubiera, justificación de los aspectos innovadores. Esquemas de principio, de implantación, etc.
- Diseño de la instalación: Análisis energético, Características de los equipos, criterios.
- Presupuesto y análisis de viabilidad económica del proyecto.

Observaciones: Las herramientas de diseño que se utilizarán serán, al menos, HOMER Pro, SAM y WindPRO, todas ellas en su capacidad de diseño de plantas híbridas. Además, se prevé también el uso de herramientas *open source*, para lo que se aconseja el manejo del entorno de programación de Python.

Tutor: Luis Arribas (CIEMAT)

Número de proyectos: 1

3. Diseño de una instalación solar fotovoltaica hibridada con almacenamiento por baterías

Descripción: Se propone un trabajo final de máster con base en una instalación fotovoltaica hibridada con baterías. Como aspectos generales debería proponerse un dimensionamiento de la fotovoltaica, del almacenamiento y hacer un presupuesto generalista también.

El foco en más detalle del trabajo se puede hacer en distintos puntos, según la persona que lleve a cabo el trabajo:

- estudio del beneficio económico de contar con baterías en cuanto a la venta a mercado
- estudio legislativo de cómo llevar a cabo la instalación y qué opciones permite (venta a mercado, consumo del mercado, participación en mercado de secundaria...)
- ...

Observaciones: Se queda abierto a otras opciones a hablar con el/la estudiante.

Tutor: Jorge Pablo Muñiz Miguel (Sun Capital Development Partners)

Número de TFM's: 1

4. Dimensionado y análisis de planta solar fotovoltaica con almacenamiento para servicios de red y venta de energía

Descripción: El TFM consiste en llevar a cabo un dimensionado óptimo técnico-económico, de un sistema de almacenamiento de energía asociado a una planta de generación de energía solar fotovoltaica en España, atendiendo a lo siguiente:

- Planta de generación de energía FV "utility scale" conectada a la red de distribución o de transporte y concebida para servicios de red y venta de energía en el sistema eléctrico español
- Sistema de almacenamiento dimensionado para arbitraje de precios con discriminación horaria y participación en los mercados de servicios de red
- Venta de energía según un esquema 100% "Merchant".

Número de TFM's: 1

Observaciones: Se manejarán 3 herramientas de análisis, PVsyst, HOMER y HMM-SPV

Tutores: Hussein Zeaiter Zeaiter (UPM) / Hugo Cagigas Matanzas (HMM SOLAR)

5. Estudio comparativo en acoplamiento DC frente al acoplamiento AC en plantas solares fotovoltaicas "Utility Scale" con almacenamiento.

Descripción: Estudio comparativo de los dos tipos de acoplamiento en una planta solar FV con almacenamiento en baterías de ión de litio. Se pretende analizar, el acoplamiento DC, que se conecta a la entrada DC del inversor, en paralelo con el campo FV, permitiendo almacenar energía cuando el inversor

está saturado. Mientras que en el caso del acoplamiento en AC, el sistema de almacenamiento se conecta con su propio inversor a la red de forma independiente del campo fotovoltaico y de los inversores de la planta.

Número de TFMs: 1

Observaciones: Se manejarán 3 herramientas de análisis, PVsyst, HOMER y HMM-SPV

Tutores: Hussein Zeaiter Zeaiter (UPM) / Hugo Cagigas Matanzas (HMM SOLAR)

6.- Evaluación del potencial de plantas híbridas eólico-fotovoltaicas en España.

Descripción: Este estudio se enmarca en el proyecto: *Desarrollo de un mapa nacional de capacidad de hibridación de energías renovables*. El proyecto aplicará Sistemas de Información Geográfica para la determinación del potencial de plantas híbridas eólico-fotovoltaicas, conectadas a red, en el orden de MW de potencia instalada. Se tendrán en cuenta diferentes criterios y bases de datos, así como diferentes metodologías de análisis GIS. Además, se considerarán aspectos relacionados con su viabilidad técnica y económica, aspectos ambientales, sociales, recursos, etc.

Tutores: Javier Domínguez (CIEMAT) javier.dominguez@ciemat.es 686491354 y Luis Arribas (CIEMAT).

Módulo 16. Tecnologías de hidrógeno verde

Coordinador: Fernando Gutiérrez
fernando.gutierrez@upm.es

1. Tecnologías 'Power-to-Gas' (PtG) para gestión de energía a gran escala: el caso del sistema eléctrico español

Descripción: La transición hacia un futuro energético sostenible requiere suficiencia, eficiencia y energías renovables, cuyos multiplicadores para lograr los objetivos de electrificación sin combustibles tradicionales requerirá de almacenamiento a gran escala para gestionar los excedentes/déficits de energía estacionales en combinación con el bombeo hidráulico y las baterías a menor escala, además de la importación-exportación de electricidad y medidas de gestión de la demanda.

El hidrógeno electrolítico y el metano (PtG) son vectores apropiados para el almacenamiento y gestión de la energía a gran escala y largo plazo, donde el input primario son excedentes de la red eléctrica y el sistema abarca dos etapas: la electrolisis del agua y la metanización del hidrógeno (H₂).

El estudio pretende estimar las capacidades de almacenamiento para descarbonizar el sistema energético basado en el despliegue de EERR, la generación de excedentes y su uso para el equilibrio de la red eléctrica y otros sectores. Se parte de la generación eléctrica y su distribución horaria por tecnologías en el año de referencia (2024): potencias de base sobre todo nuclear y cogeneración (CHP), fuentes no gestionables (hidro, eólica y solar) y plantas de respaldo (combustibles fósiles y biomasa). El potencial de almacenamiento de energía se obtiene como diferencia entre producción y demanda futuras (2050) que da lugar a un balance eléctrico inicial: se asumen patrones asimilables según datos históricos si se toman capacidades similares y un marco anual, de modo que la 'generación horaria a lo largo del año' puede escalarse linealmente a partir del perfil de referencia y potencias futuras; el tamaño de los almacenamientos puede elegirse mediante un nº de horas de operación a plena carga en la curva monótona de perfiles eléctricos residuales a los que acoplar las plantas de almacenamiento (PtG, PHS y/o BESS), teniendo en cuenta en su caso también los intercambios internacionales y flexibilidad de la demanda.

El procedimiento es pues estimar el potencial eólico-FV (principalmente), junto a aportes de termosolar, biomasa y otras, contribución hidráulica en varias formas (limitada), además de CHP y plantas de gas; el objetivo es valorar las posibilidades de descarbonizar, desnuclearizar y promover la independencia energética con EERR y almacenamiento (excedentes y requisitos de respaldo), junto al dimensionado para lograr la máx. conversión y utilización de los sistemas de almacenamiento, síntesis de combustibles y regeneración eléctrica; el gas producido debe gestionar la energía excedente absorbida para su uso posterior en sustitución de plantas rodantes, CHP u otras aplicaciones energéticas basadas actualmente en combustibles fósiles.

Observaciones: destrezas en la búsqueda de informaciones, manejo de datos y cálculos en Excel

Tutor: F. Gutiérrez (fernando.gutierrez@upm.es) + 696735530

2. Dimensionamiento de instalación de hidrógeno verde para descarbonización de proceso industrial/región

Descripción: El objetivo es identificar una instalación (real) que sea descarbonizable mediante el uso del hidrógeno electrolítico. Dimensionar la planta de producción de hidrógeno (H₂), identificando cuál de las tecnologías disponibles sería más adecuada en función de las características del proyecto (demanda, tamaño, etc.) así como las posibles necesidades, o no, de almacenamiento de H₂/electricidad.

Evaluar las posibilidades / limitaciones de suministro de agua, energía y espacio.

Desarrollar el caso de negocio ante diferentes alternativas de suministro de energía realizando una estimación preliminar del coste de la instalación y de los costes operativos de la misma.

Analizar el impacto en la reducción de huella de CO₂ de la propuesta.

Observaciones: destrezas en la búsqueda de informaciones, manejo de datos y cálculos

3. Transporte del Hidrógeno a larga distancia. Comparativa de alternativas para un caso real.

Descripción: El proyecto busca comparar, para un caso de demanda definida, de hidrógeno renovable (requerida por el offtaker) dado, la cadena de transporte a larga distancia por la vía del amoniaco o del hidrógeno líquido. En función de los costes energéticos y de rendimiento de cada alternativa se compararán las dos soluciones propuestas.

Observaciones: como parte del proyecto se describirán las dos vías, se analizará (a través de bibliografía o información de fabricantes) el estado de cada tecnología, se realizará una matriz de fortalezas y debilidades de cada opción y el cálculo de pérdidas de energía de cada proceso, así como de otras necesidades (agua, etc.,). El proyecto permitirá llegar a un resultado final para valorar si el dimensionamiento de la planta de producción de hidrógeno se ve influenciado por la selección de un camino u otro. El proyecto contemplará un suministro de energía renovable, así como un suministro de energía desde la red, este último se calculará en función de la vía escogida para asegurar la producción requerida dadas las limitaciones y necesidades de cada opción. Se analizará el coste final el hidrógeno resultante para cada vía.

Tutores: Ricardo Orta Asensio (REPSOL); ricardo.orta@repsol.com / ortasensio@gmail.com; 645931319

Número de TFMs: 1

Módulo 17. Energías renovables para el transporte

Coordinador: Luis Miguel Rodríguez 910677680
lm.rodriguez@upm.es

1. PFM sobre biocombustibles

Descripción: El TFM tendría una parte experimental que requeriría hacer una serie de viajes a Ciudad Real o en otro centro de la UPM. Para más información sobre objetivos y posible financiación deberá contactarse con el coordinador del módulo.

Tutor: Magin Lapuerta Amigo

Número de TFMs: 1

2. Estudio comparativo de las características y adecuación de los parques de vehículos eléctricos y de infraestructura de carga pública en España

Descripción: Con frecuencia se indica que faltan puntos de carga y a menudo se dice que, sobre todo, faltan puntos de carga ultrarrápida sin contar con que, en realidad, no hay demasiados modelos que puedan utilizarlos.

En AEDIVE disponemos del histórico de matriculaciones por modelos y la mejor información sobre el parque instalado, ya que viene de los propios socios de AEDIVE. Con ambos conjuntos y su evolución en los últimos años, se puede:

- Dar una respuesta a si la infraestructura de carga pública existente se adecúa al parque actual
- Analizar tendencias y hacer recomendaciones de cara al futuro.

Observaciones: Dado que tenemos NDAs con nuestros socios, se pediría también un NDA al alumno.

Tutores: Rafael del Río (AEDIVE: rafaelm.delrio@outlook.com)

Número de TFMs: 1

3. Power Bank o Participación del cliente a la flexibilidad

Descripción: El objetivo del Power Bank es la integración de vehículos eléctricos con la vivienda del futuro, como soporte de almacenamientos móviles de electricidad. Con una superficie de 240 m2 como escenario, se trata de una vivienda residencial típica de alta eficiencia energética, que integran en su gestión inteligente (conectada/ no a la red eléctrica):

- los equipos consumidores (electrodomésticos como aire acondicionados, lavadora, lavavajillas o nevera, así como otros aparatos eléctricos inteligentes, es decir, gestionables),
- los sistemas de producción descentralizados (una instalación fotovoltaica o una instalación de cogeneración) y
- dos vehículos eléctricos (11kWh y 18 kWh) serían ideal para una mayor capacidad de almacenamiento a gestionar, por ejemplo, los modelos Chevrolet Silverado, Equinox y Blazer; GMC Sierra EV; y Cadillac Lyriq.

Escenario #1: Flexibilidad al uso. Un poste de recarga domestica DUAL integra los vehículos eléctricos a la vez como soporte de almacenamiento y como consumidor de electricidad. La batería de un vehículo eléctrico puede absorber y almacenar la energía excedentaria de carga en periodo valle y realimentar la carga de la casa en periodo pico apoyándose siempre en los recursos energéticos disponibles. Así, los picos de carga

pueden ser compensados y las energías de fuentes renovables integradas de la mejor manera posible en el conjunto del sistema.

Escenario #2: Funcionamiento en modo isla, en caso de fallo del sistema eléctrico (terremoto, blackout, etc.).

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

4. Infraestructura de recarga ultra rápida para vehículos eléctricos

Descripción: El objetivo principal de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un proyecto tipo de infraestructura de recarga ultra rápida de 150/350 kW/400 kW para su integración a la red eléctrica que debe servir como referencia para el despliegue de electrolineras en España. Para ello las líneas de trabajo a desarrollar son las siguientes:

- Determinar la(s) ubicaciones idóneas para este tipo de instalaciones;
- Especificaciones y requerimientos técnicos que se deben de cumplir para su integración a red eléctrica.
- Arquitectura y dimensionamiento de la infraestructura de conexión a red,
- Demanda en generación renovable, integración e Impacto sobre la red eléctrica
- Viabilidad técnica del proyecto.

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

5. Bolsines Case de una Electrolinera para recarga de vehículos eléctricos

Descripción: El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar un "proyecto llave en mano ", (una solución la más óptima y completa posible), para que las estaciones de servicio puedan adaptarse al anteproyecto de Ley que les obliga a instalar puntos de recarga en un plazo aproximado de dos años a todas las empresas que suministren más de cinco millones de litros de combustibles anuales. Para ello las líneas de trabajo a desarrollar son las siguientes:

- Estudiar las necesidades de las gasolineras y el nuevo marco regulatorio
- Benchmarking y prospección de la posible evolución del mercado
- Definir los distintos pasos a dar y Plantear las mejores alternativas posibles
- Estudio de mercado de los diferentes modelos de postes de recarga. Especificaciones y requerimientos técnicos
- Planta fotovoltaica de apoyo para reducir su impacto medioambiental y mejorar la amortización de la inversión.
- Business case y viabilidad económica del proyecto.

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

6. Sistema Buffer. Almacenamiento "intermedio" para la recarga de VE

Descripción: Mientras que las capacidades de las baterías de vehículos eléctricos no paran de incrementarse, la recarga rápida sin duda va obligatoriamente a seguir la tendencia. La industria ha anunciado de pasarse a 100 kW para los estándares CHAdeMO y Combo. Para el Combo, la ambición de algunos constructores Europeos es de llevar antes de 2030 esta potencia a 350/400 kW, lo que permitiría igualmente

carga vehículos más grandes como buses y pesos pesados. Sin embargo, esta subida en potencia va a necesitar una puesta al día de las infraestructuras existentes y sobre todo un reforzamiento importante de las redes de distribución eléctricas. A menos de elegir de asociar carga ultrarrápida y sistema de almacenamiento intermedio de energía. En base a esta hipótesis/observación, se propone desarrollar un sistema de almacenamiento "intermedio"/Sistema Buffer, asociado con una estación de carga rápida: un conjunto de baterías de (hierro y litio/Litio-ion, u otras tecnologías), conectadas a la red de distribución de electricidad, podría recargarse en momentos apropiados y completar la potencia de la infraestructura de recarga a una potencia mucho mayor, reduciendo así los costes asociados a la instalación (rebajar la potencia contratada). Con lo que cuando un vehículo necesita recargarse, estas baterías entregarían en un tiempo muy rápido la electricidad previamente almacenada a un coste mucho menor. Este sistema "buffer" eliminaría cualquier riesgo a la red, evitando picos intempestivos y suavizando la demanda de energía. Para ello las líneas de trabajo a desarrollar son las siguientes: • Definición de los casos de uso y escenarios: entornos diferenciados (urbanos / periurbano / semiurbano / rural; electrolíneas / centros comerciales, etc. • Estado del arte de los sistemas de almacenamiento eléctricos aptos a soporte una infraestructura de recarga ultrarrápida • Especificaciones, código de red y requerimientos técnicos que se deben de cumplir para su integración a la red eléctrica. • Impacto en la red eléctrica • Business Case: ¿Agente más apto para desarrollar un modelo de negocio viable?

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

7. Virtual Power Plant Resource. Carga bidireccional V2G

Descripción: Este TFM pretende desarrollar un modelo de negocio que utiliza las capacidades de almacenamiento de electricidad de varios EV / PHEV para regular la demanda de energía y el suministro entre la red y los vehículos eléctricos. El objetivo principal será fomentar la adopción sostenible de fuentes de energía renovables, la estabilización y flexibilidad de la red eléctrica. En efecto, para maximizar la utilización de la electricidad basada en energías renovables (y por sí fomentar la integración de renovables), es posible almacenarlas en baterías de grandes capacidades. Es lo que proponen constructores como Tesla con su Powerwall o sus modulares Powerpacks y Nissan con su X storage. Estas baterías/packs de baterías son fijas y conectadas directamente a la red eléctrica. Es lo que se llama "Battery to Grid" o B2G. Por lo que, es fácil imaginar hacer lo mismo con vehículos eléctricos. Durante su estacionamiento, es decir, casi de 95% de su tiempo para un vehículo particular, el vehículo eléctrico podría conectarse a la red eléctrica y jugar también el rol de apoyo a la red eléctrica gracias a su batería de gran capacidad. En este sentido, un Nissan Leaf está siendo precalificado oficialmente como una planta de energía para el mercado energético alemán en un escenario de V2G para control de potencia primaria de acuerdo con todos los Requisitos Reglamentarios del Operador de la red de transporte. Para lograr los objetivos prefijados, se implementarán criterios y procedimientos que permiten lograr un uso óptimo de fuentes renovables y el impacto que tendría dicha solución:

- 1) Red de distribución eléctrica del punto de vista local y
- 2) Sistema eléctrico en su conjunto.

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

8. Proyecto de Carsharing AutoSolar de vehículos eléctricos entre centros de trabajos para los empleados de Naturgy

Descripción: Se trata de diseñar y desarrollar una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos para cada una de las oficinas de Naturgy apoyo con una planta fotovoltaica que debe suministrar energía a una flota de vehículos eléctricos de la compañía para el desplazamiento y movimiento de empleados entre centros de trabajo e instalaciones de la compañía para desempeñar sus actividades tanto de inspección o supervisión a actividades de proveedores como participar en reuniones de trabajo. La idea es a partir de una(s) ciudad(es) (Madrid, Galicia, Ciudad Real) donde la compañía tiene su base estudiar las necesidades de transporte necesaria para desarrollar e implantar en cada centro infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Apoyado con sistema solar de autoconsumo. Se espera no solamente mejorar la huella ecológica de la compañía sino realizar un ahorro económico significativo.

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

9. H2V el Circulo perfecto.

Descripción: El hidrogeno renovable, es una energía inagotable y no contaminante que se obtiene a partir de fuentes renovables (solar y eólica). Un ecosistema que esta llamado a cambiar el panorama energético además de la forma de producir y consumir energía tanto en la industria como en el transporte. Tradicionalmente el hidrogeno puede producirse en cualquier lugar, sobre todo a partir del agua y a un proceso conocido como electrólisis. La electrólisis permite separar el hidrógeno del oxígeno en la molécula del agua mediante la inyección de electricidad. Hasta ahora, en el hidrógeno convencional, esa electricidad procedía de fuentes no renovables: era una producción muy contaminante. Sin embargo, el hidrogeno verde, básicamente, es fruto de la inyección de electricidad procedente de energía eólica y solar. El objetivo de este TFM es producir hidrogeno renovable a partir la combinación de dos plantas de energías renovables (eólica y fotovoltaica).

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFM: 1

10. Rentabilidad de la batería 2ª vida de vehículos eléctricos en una vivienda unifamiliar alimentada por paneles fotovoltaicos.

Descripción: Considerando que el mercado de los vehículos eléctricos está llamado a crecer y crecer, los diferentes actores y agentes planean reutilizar baterías usadas de los vehículos eléctricos para almacenar energía de fuentes renovables para diferentes casos de uso.

Al 70% de su capacidad, es decir, en promedio durante ocho o diez años de uso, una batería ya no es adecuada para la electromovilidad. La batería representa alrededor del 30% del precio de un vehículo eléctrico. Por tanto, alargar su vida útil puede mejorar el modelo económico de estos vehículos y hacerlos más atractivos.

Este proyecto aborda uno de los grandes retos de futuro, como lo es encontrar una nueva utilidad para las baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil, un residuo que crecerá significativamente en los próximos años.

Se trata de un proyecto que enlaza la aplicación de las baterías de segunda vida a un sistema inteligente de gestión energética en edificio, proponiendo una solución de almacenamiento de energía económica, evolutiva y fácil a implementar. Se estudiará la viabilidad técnica y económica de este caso de uso para dar un uso

práctico y útil a las baterías usadas de los vehículos eléctricos tanto como sea posible antes de reciclarlas definitivamente.

Tutor: Jean Germain Gardy (<mailto:jggermain@ufd.es>).

Tutor interno: Luis Miguel Rodríguez Antón (lm.rodriguez@upm.es)

Número de TFMs: 1

Módulo 18. Sostenibilidad de las Energías Renovables

Coordinador: Guillermo San Miguel. Tfno. 660420902
g.sanmiguel@upm.es

1. Diseño y análisis de sostenibilidad de distintas alternativas de implantación de energías renovables para el edificio de ETSIDI.

Descripción general del TFM: El objetivo de este trabajo es definir y analizar la sostenibilidad ambiental y económica de distintos escenarios energéticos de autoconsumo renovable en un edificio público: ETSIDI-UPM (Madrid, España). Para ello, se realizará un análisis de los consumos energéticos reales del edificio (tanto eléctricos como térmicos) y se realizará un estudio de su potencial fotovoltaico (PV) usando PVSyst y los resultados experimentales de las instalaciones de la propia Escuela. Se definirán distintos (4-5) escenarios para distintos despliegues de potencia PV (36.9 - 52.4 kWe), almacenamiento eléctrico (baterías ion litio), sustitución del sistema de calefacción (aeroterminia). Para cada escenario se realizará un análisis de impacto económico (costes) y ambiental (huella de carbono) con enfoque de ciclo de vida (incluirla las etapas de construcción, operación y fin de vida) con el fin de identificar y optimizar las alternativas más sostenibles.

Observaciones:

Tutor: Guillermo San Miguel (g.sanmiguel@upm.es; 660420902), Julio Amador.

2. Análisis de la sostenibilidad con enfoque de ciclo de vida del sistema eléctrico español: pasado, presente y proyecciones de futuro.

Descripción general del TFM: Actualización y ampliación de un trabajo publicado en 2020 en el que se analizan los indicadores de sostenibilidad ambiental, económica y socioeconómica del sistema eléctrico español, considerando los registros históricos de generación desde 1990, la situación actual y las proyecciones de futuro publicadas por distintos autores. Este estudio requerirá hacer una revisión bibliográfica que describa actualizaciones recientes en las metodologías de cálculo de estos indicadores y en los datos de inventario para la generación eléctrica (presente y proyecciones de futuro). Dentro de los indicadores de sostenibilidad ambiental se analizaría la evolución de impacto sobre las categorías de huella de carbono, acidificación, formación de smog fotoquímico, emisión de partículas, toxicidad humana y ecotoxicidad, etc. Dentro de los indicadores de sostenibilidad económica y socioeconómica se analizará la evolución en el coste de generación y la generación de empleo. Algunas actualizaciones respecto al trabajo anterior: actualización de los métodos de evaluación de impacto considerados (EF3.1), actualización de inventarios genéricos de ciclo de vida (Ecoinvent 3.9), actualización de métodos de cuantificación de costes (IEA) y empleo (ISF-UTS), actualización de métodos de cuantificación de costes y empleo (IEA, IRENA, ISF-UTS), incorporación del coste de externalidades.

Tutor: Guillermo San Miguel (g.sanmiguel@upm.es; 660420902).

3. Análisis de alternativa de descarbonización de proceso industrial.

Descripción general del TFM: El proceso seleccionado cuenta con un horno para calentar un fluido térmico mediante la combustión de Gas Natural

Se establecerá el caso base a la situación actual en cuanto a demanda de Gas natural, el coste de la operación y emisiones de CO₂ tanto por combustión directa (Alcance 1) o consumo de energía eléctrica.

Se analizarán alternativas de reemplazo del sistema por una alternativa eléctrica o con hidrógeno, y alimentación con tres posibilidades:

- alimentación de la red sin almacenamiento
- alimentación de una instalación solar sin almacenamiento y apoyo desde red eléctrica.
- alimentación de una instalación solar con almacenamiento dimensionado para uso diario y ref.

Se asumirá que la alternativa con Hidrógeno permitirá emplear el sistema existente con mínimas modificaciones en la instalación (Cambio de quemadores).

El proyecto buscará calcular los costes de instalación y operación (coste de la energía) para cada escenario, así como las emisiones resultantes.

Los casos planteados se revisarán de manera conjunta con el alumno y se podrán plantear variaciones a los mismos.

Objetivo: Evaluar la viabilidad técnica y la comparativa por coste y ahorro de emisiones de CO₂ de diferentes propuestas de descarbonización de un proceso industrial.

Tutor: Ricardo Orta Asensio (ricardo.orta@repsol.com; ortasensio@gmail.com; 645931319).

Módulo 19. Acceso universal a la energía

Coordinador: Javier Mazorra Tfno. 646150906
javier.mazorra@upm.es

1. Estado y proyecciones del acceso a energía para cocinar a través de electricidad en países en desarrollo

Descripción general del TFM: El trabajo deberá describir el estado actual tanto a nivel de desarrollo tecnológico, modelos de operación y mantenimiento e integración en soluciones de electrificación del acceso a energía para cocinar en países en desarrollo a través de electricidad.

Observaciones:

Tutor: Javier Mazorra Aguiar (javier.mazorra@upm.es)